

云南大学 2024 年秋季学期数学与统计学院数学系

24 级拔尖班《数学分析（1）》测试 2

满分 100 分 考试时间：110 分钟 任课教师：索 剑 峰

专业：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一. (15 分) 证明：当 $0 < x < 1$ 时，有 $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$.

二. (15 分) 讨论方程 $k \arctan x - x = 0$ 不同实根的个数，其中 k 为参数.

三. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 二阶可导, 且 $f(0) = f(1)$, 证明: $\exists \xi \in (0,1)$,

使得 $2f'(\xi) + \xi f''(\xi) = 0$.

四. (20 分) 计算极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \left[\left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)^x - 1 \right].$$

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x^3 - x^2 + \frac{1}{2}x)e^{\frac{1}{x}} - x^2\sqrt[3]{x^3+1} \right].$

五. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有三阶连续导数, 且 $f(-1)=0$, $f(1)=1$, $f'(0)=0$,

证明: $\exists \xi \in (-1,1)$, 使得 $f'''(\xi)=3$.

六. (20 分) 计算不定积分

(1) $\int \frac{1}{(\sin x + 2 \cos x)^2} dx.$

(2) $\int \arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}} dx$, 其中 $a > 0$.